

1. Activitat 1 — Més enllà de la recta i la paràbola

Recuperar les funcions conegudes (lineal, quadràtica) i topar amb fenòmens que cap d'elles modela bé —creixement, desintegració, repartiment invers— per obrir la necessitat de noves famílies de funcions.

1.1 Idea clau

Fins ara coneixes dues famílies de funcions: la **recta** ($y = mx + n$) i la **paràbola** ($y = ax^2 + bx + c$). Serveixen per a moltíssimes coses, però no per a tot. Hi ha fenòmens —com una població que es duplica, un material que es desintegra, o un temps que depèn inversament de la velocitat— que demanen **funcions noves**. Aquesta unitat va d'ampliar el teu catàleg.

El repte de la unitat

Construir un «**Atles de funcions**»: un recull on cada nova família —**hipèrbola**, **exponencial** i **logarítmica**— apareix estudiada (forma, paràmetres, domini, asímptotes, creixement) i lligada als **fenòmens** que modela.

El fil serà sempre:

«Quina funció modela aquest fenomen, i com ho sé?»

1.2 Tres fenòmens que no encaixen

Ni rectes ni paràboles

- **Repartiment invers:** per fer 120 km, com més ràpid vas, menys estona hi poses. El temps *no* baixa de manera constant: baixa cada cop menys. → **hipèrbola**.
- **Creixement multiplicatiu:** una població que es *duplica* cada any no creix a passes iguals, sinó cada cop més de pressa. → **exponencial**.
- **Desintegració:** un material radioactiu perd la *meitat* cada cert temps: baixa de pressa i després cada cop més lentament, sense arribar mai a zero. → **exponencial decreixent**.

Exemple 1.1 — Una taula que no és lineal

Temps per recórrer 120 km segons la velocitat:

velocitat (km/h)	30	40	60	120
temps (h)	4	3	2	1

En doblar la velocitat, el temps es *parteix per la meitat*. No és una recta: el producte velocitat·temps és sempre 120. Això és **proporcionalitat inversa**.

Exercicis per fer

1.1 Recorda les conegudes. Digues si cada funció és lineal (recta) o quadràtica (paràbola):

(a) $y = 3x - 2$

(b) $y = x^2 - 4$

(c) $y = -2x + 5$

1.2 Lineal o no? Mira aquesta taula i decideix si pot ser una recta. Justifica-ho:

x	1	2	3	4
y	12	6	4	3

(Pista: en una recta, en pujar x d'1 en 1, y canvia sempre el mateix.)

- 1.3 Quin fenomen, quina forma?** Relaciona cada fenomen amb la seva descripció (creix cada cop més de pressa / baixa cada cop menys / baixa cap a zero sense arribar-hi):
- (a) Una població que es duplica cada any.
 - (b) El temps de viatge segons la velocitat.
 - (c) Un cafè que es va refredant cap a la temperatura ambient.
- 1.4 Producte constant.** A la taula de l'exemple (120 km), comprova que velocitat·temps és sempre 120. Quant trigaries a 80 km/h?
- 1.5 Duplicar.** Un full de paper es dobla sobre si mateix. Amb cada plec, el gruix es *duplica*. Fes una taula del nombre de capes després de 0, 1, 2, 3, 4, 5 plects. Creix de manera constant?
- 1.6 Meitat cada pas.** Un material té 100 g i cada hora en queda la *meitat*. Fes una taula per a 0, 1, 2, 3 hores. Arribarà mai a 0?
- 1.7 Troba l'error.** Un company diu que la taula de l'ex. 2 és lineal «perquè y sempre baixa». Per què no n'hi ha prou que y baixi per ser una recta?
- 1.8 El repte, en una frase.** Amb les teves paraules, explica per què necessitem funcions noves més enllà de la recta i la paràbola. Posa un exemple.
- 1.9 Per al Quadern d'eines.** Obre la secció de la unitat 6. Escriu: (a) les dues famílies que ja coneixes; (b) tres fenòmens que no encaixen i quina família nova esperes per a cadascun; i (c) la frase del repte.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 1.1 (a) lineal. (b) quadràtica. (c) lineal.
- 1.2 No és lineal: els salts de y no són constants ($12 \rightarrow 6$ baixa 6; $6 \rightarrow 4$ baixa 2; $4 \rightarrow 3$ baixa 1). En una recta, baixaria sempre el mateix. (De fet $x \cdot y = 12$ sempre: és proporcionalitat inversa.)
- 1.3 (a) creix cada cop més de pressa (exponencial). (b) baixa cada cop menys (hipèrbola). (c) baixa cap a un valor sense arribar-hi (exponencial decreixent cap a la temperatura ambient).
- 1.4 $30 \cdot 4 = 120$, $40 \cdot 3 = 120$, $60 \cdot 2 = 120$, $120 \cdot 1 = 120$: sempre 120. A 80 km/h: $t = 120/80 = 1,5$ h.
- 1.5 Capes: $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 4$, $3 \rightarrow 8$, $4 \rightarrow 16$, $5 \rightarrow 32$. No creix de manera constant: cada pas *multipliqua* per 2 (creixement exponencial).
- 1.6 $0 \rightarrow 100$, $1 \rightarrow 50$, $2 \rightarrow 25$, $3 \rightarrow 12,5$ g. No arriba mai a 0: sempre en queda la meitat (s'acosta a zero sense tocar-lo).
- 1.7 Perquè per ser recta cal que y baixi (o pugi) *sempre la mateixa quantitat* a cada pas; aquí baixa quantitats diferents, així que la forma no és recta.
- 1.8 Resposta oberta. Idea: hi ha fenòmens (creixement multiplicatiu, desintegració, repartiment invers) que no baixen/pugen a passes iguals ni segueixen una paràbola; calen famílies noves per descriure'ls.
- 1.9 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada (2 sessions): recupera recta i paràbola (B5) i fa emergir, per fenòmens reals, la necessitat de noves famílies. Presenta l'«atles». Entrada per fenòmens (vector de ciutadania i benestar).
- **Criteri 4.2 (patrons).** Distingir un creixement *additiu* (recta) d'un *multiplicatiu* (exponencial) o d'un invers (hipèrbola) és la competència clau que travessa tota la unitat. Els ex. 5 i 6 hi posen números.
- **L'error rei inicial (ex. 7).** «Baixa, per tant és lineal» ignora que la linealitat exigeix salts *constants*. Convé desmuntar-lo amb la taula. Prepara la distinció de famílies.
- **Diagnòstic (ex. 1, 2).** Confirma que dominen recta i paràbola abans d'ampliar.
- **Fenomen $\rightarrow$ família (ex. 3).** És l'esquelet de tota la unitat i del producte: associar cada fenomen a la funció que el modela (criteri 5.1).
- **Quadern d'eines (ex. 9).** Base de l'atles.